Sistemas de Inteligencia Artificial · ITBA · 2º cuatrimestre 2026

TP4 — Métodos de aprendizaje no supervisado

Celestino Garrós
64375

Leo Weitz
64365

Federico Ignacio Ruckauf
64356

Matías Romanato
62072

Ejercicio 1

Campañas de Marketing

Es posible elegir según un criterio mejor que #followers?

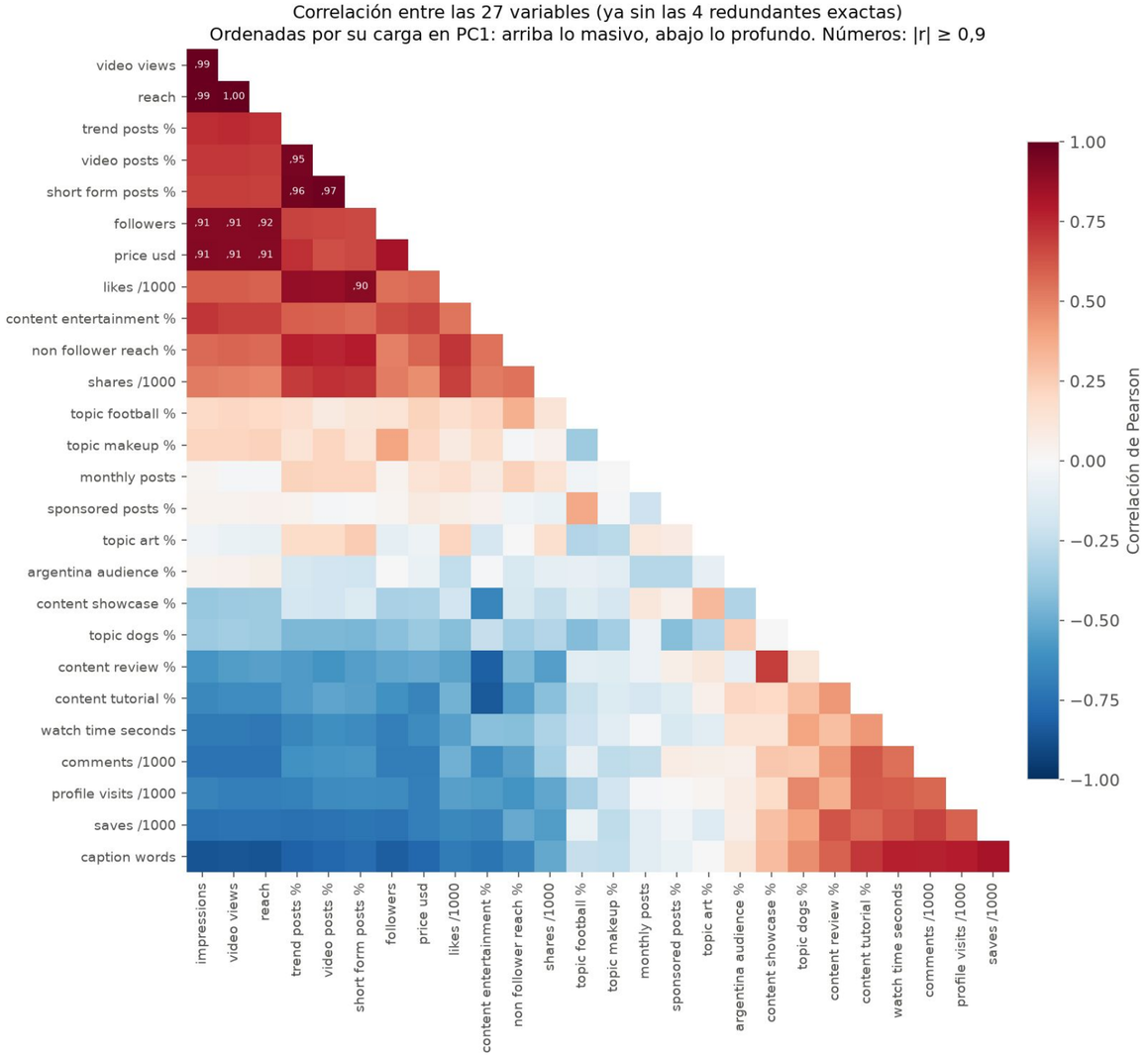
EL PROBLEMA

Las campañas de la agencia no recuperan la inversión.

AGENDA

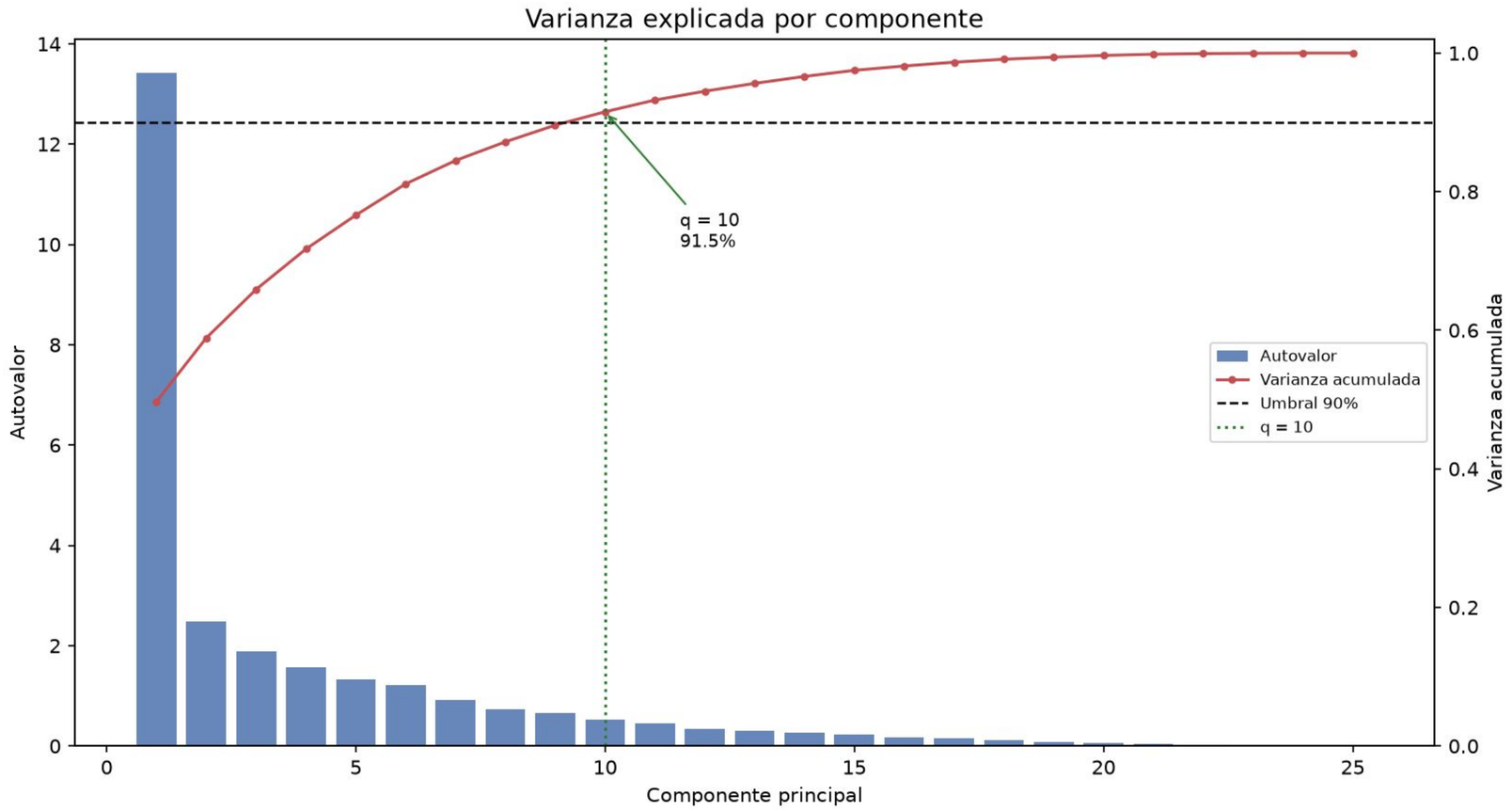
1.1 **PCA** → 1.2 **Kohonen** → 1.3 **Oja** → 1.4 **Decisiones**

Variables redundantes



- Se sacan **4 variables redundantes exactas** : precio en ARS, alcance argentino estimado, engagement total y % orgánico.
- El bloque de tamaño está casi duplicado: reach, impressions y views tienen **r = 0,99**.
- Alcance vs “profundidad”

¿Cuánta varianza aporta cada componente?

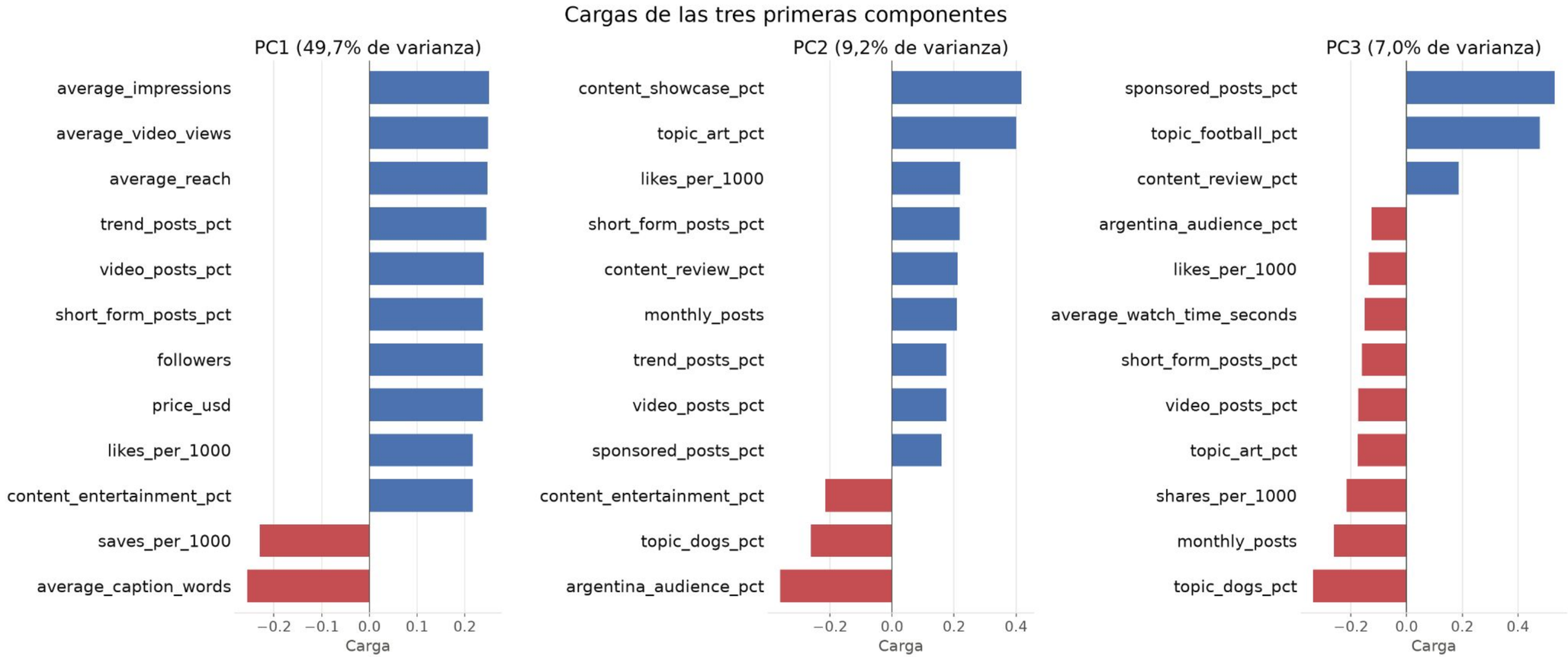


91,5%

de la variación con 10 componentes

- Kaiser sugiere 6, el codo 6–7; **10 es conservador**.

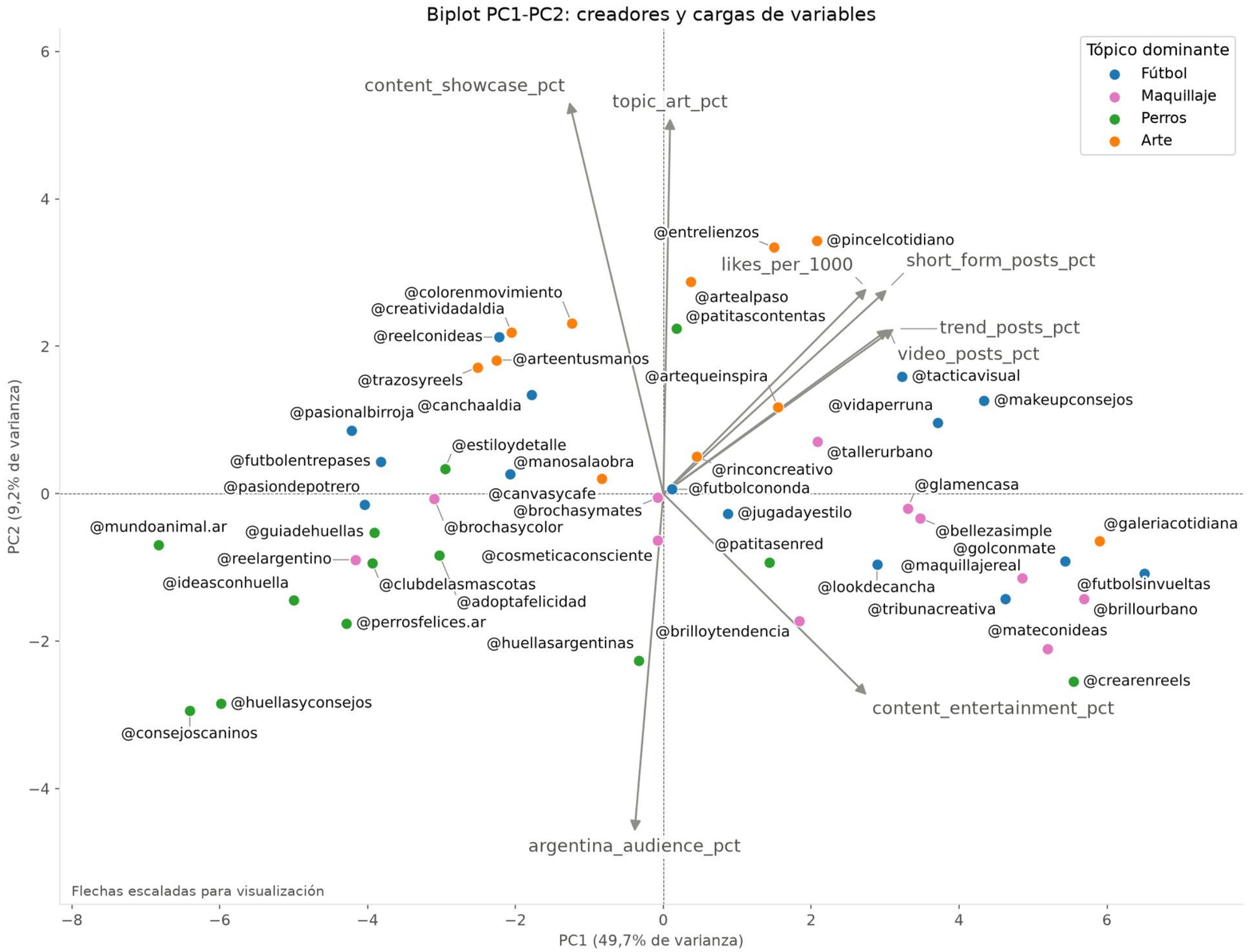
"Masivo vs. profundo" y especificación de nichos



- **PC1 (49,7%):** reach, views, tendencias ↔ textos largos, guardados, comentarios, visitas al perfil.
- **PC2 (9,2%):** arte/showcase ↔ audiencia argentina/perros. **PC3 (7,0%):** fútbol patrocinado.

¿Cómo se reparten los creadores según PC1 y PC2?

- Los creadores de contenido sobre perros y arte ocupan zonas “propias”.
- Fútbol y maquillaje se reparten por todo el plano, no alcanza con 2 ejes para distinguirlos.



Ejercicio 1 · 1.2

Red de Kohonen

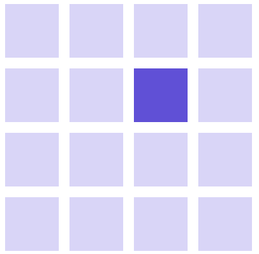
Cómo entrenamos y medimos el mapa

50
creadores

→

10
componentes principales

→



4×4
grilla de neuronas

→

Cada creador va a su neurona más parecida

Error de cuantización (QE)

Qué tan lejos queda cada creador de su neurona.

3 semillas · media ± desvío

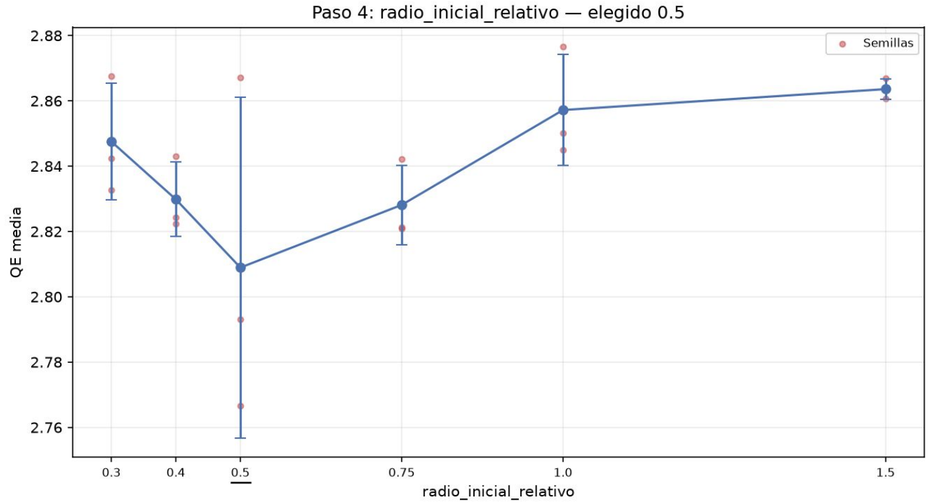
Error topográfico (TE)

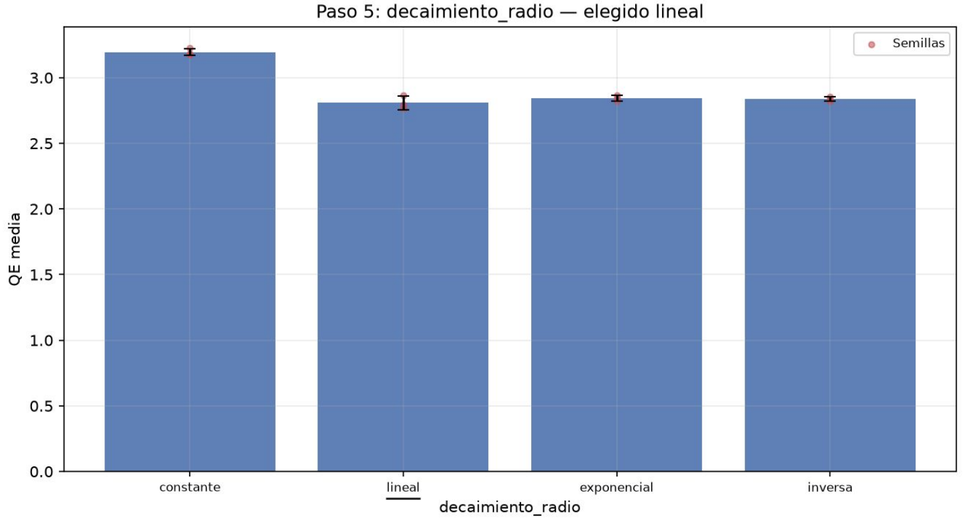
Si las dos neuronas más parecidas a un creador no son vecinas.

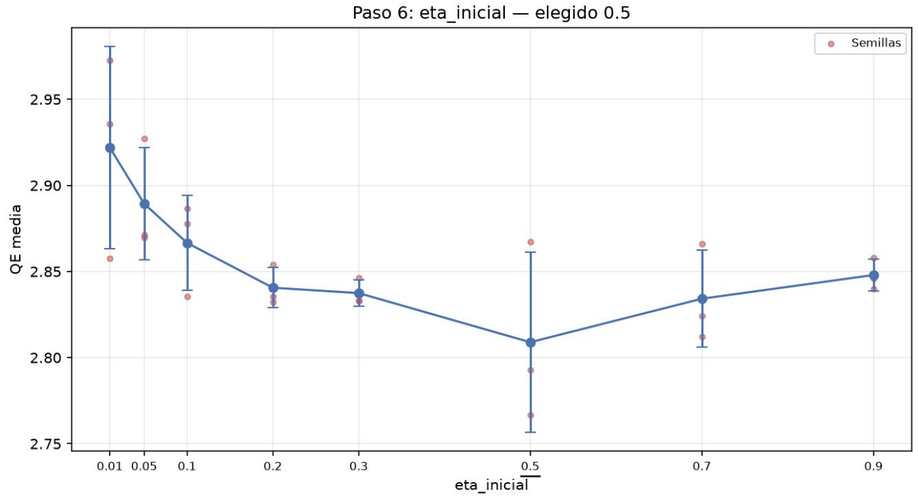
Neuronas sin creadores

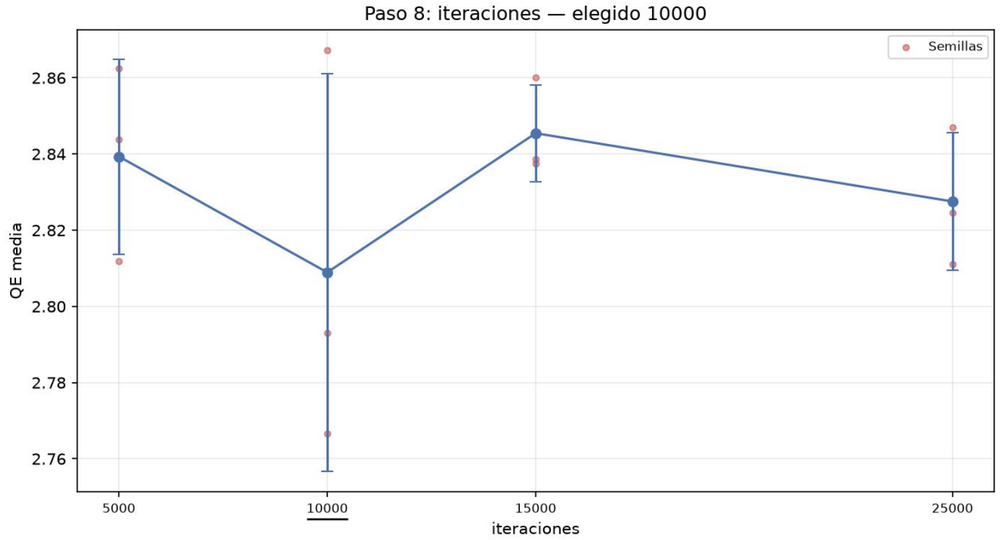
Cuántas quedan vacías.

Hiperparámetros

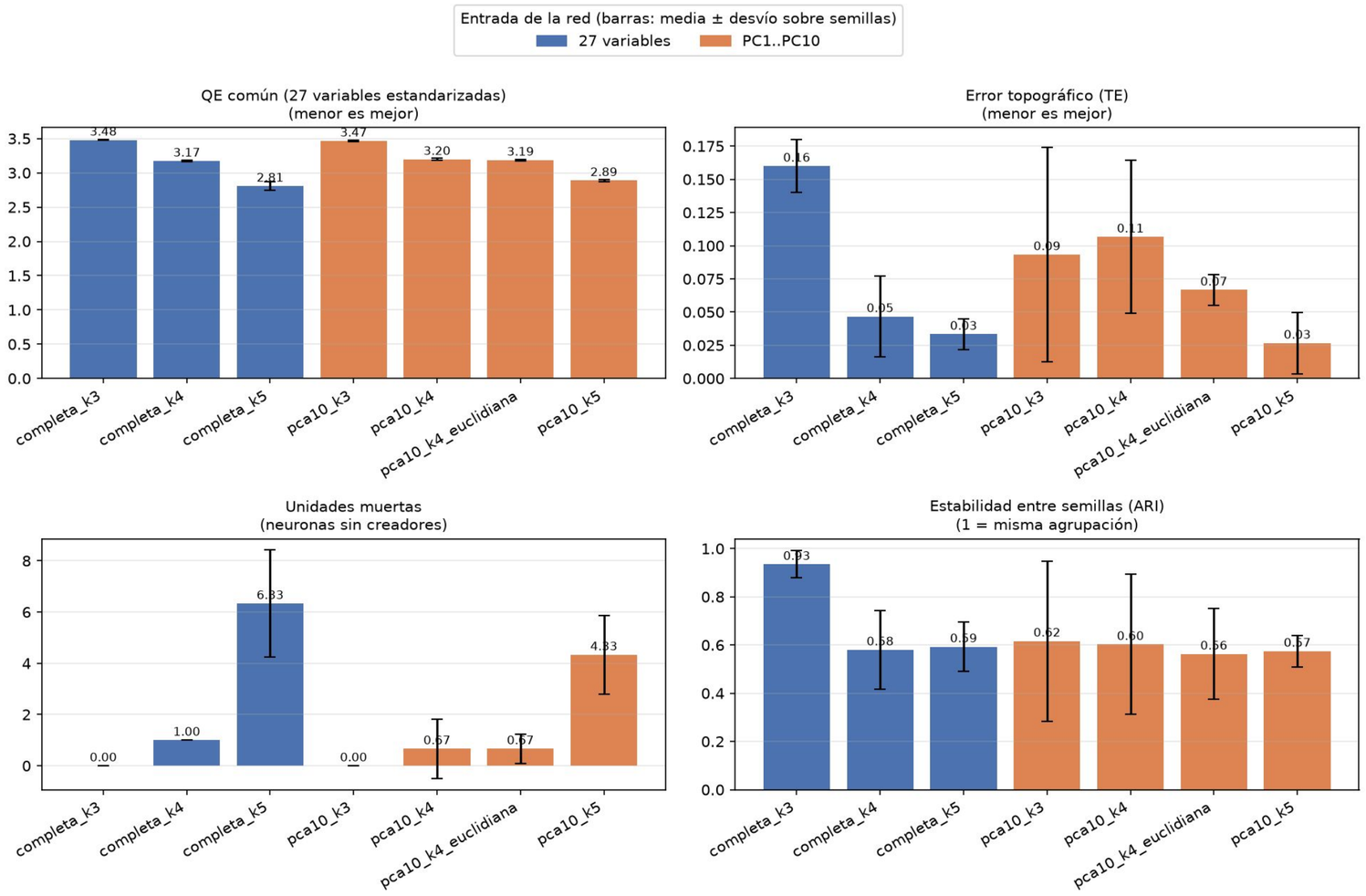








Balanceando error y neuronas vacías

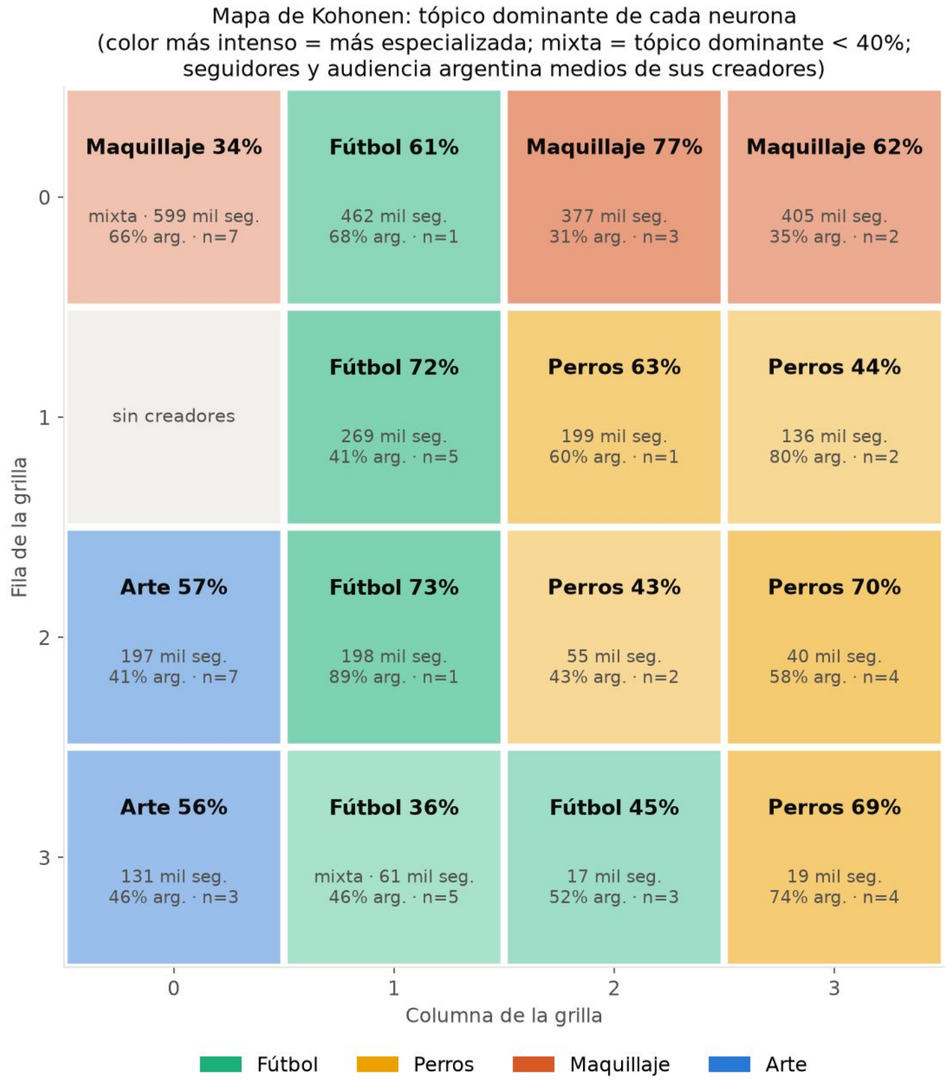


- La QE baja con más neuronas, pero en 5×5 quedan **≈ 4 vacías**.

4×4 euclidiana

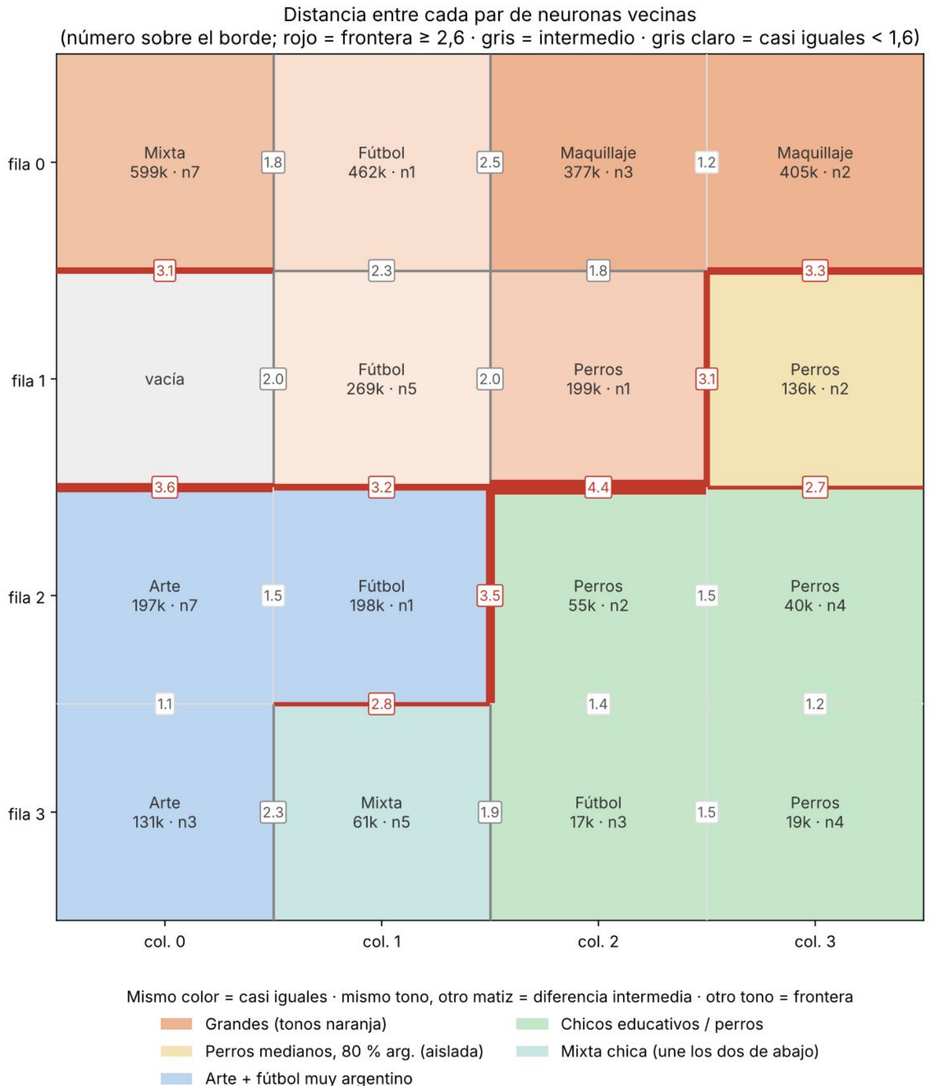
3,19	0,07	≈ 3
QE (± 0,01)	TE	creadores por neurona

Red de Kohonen



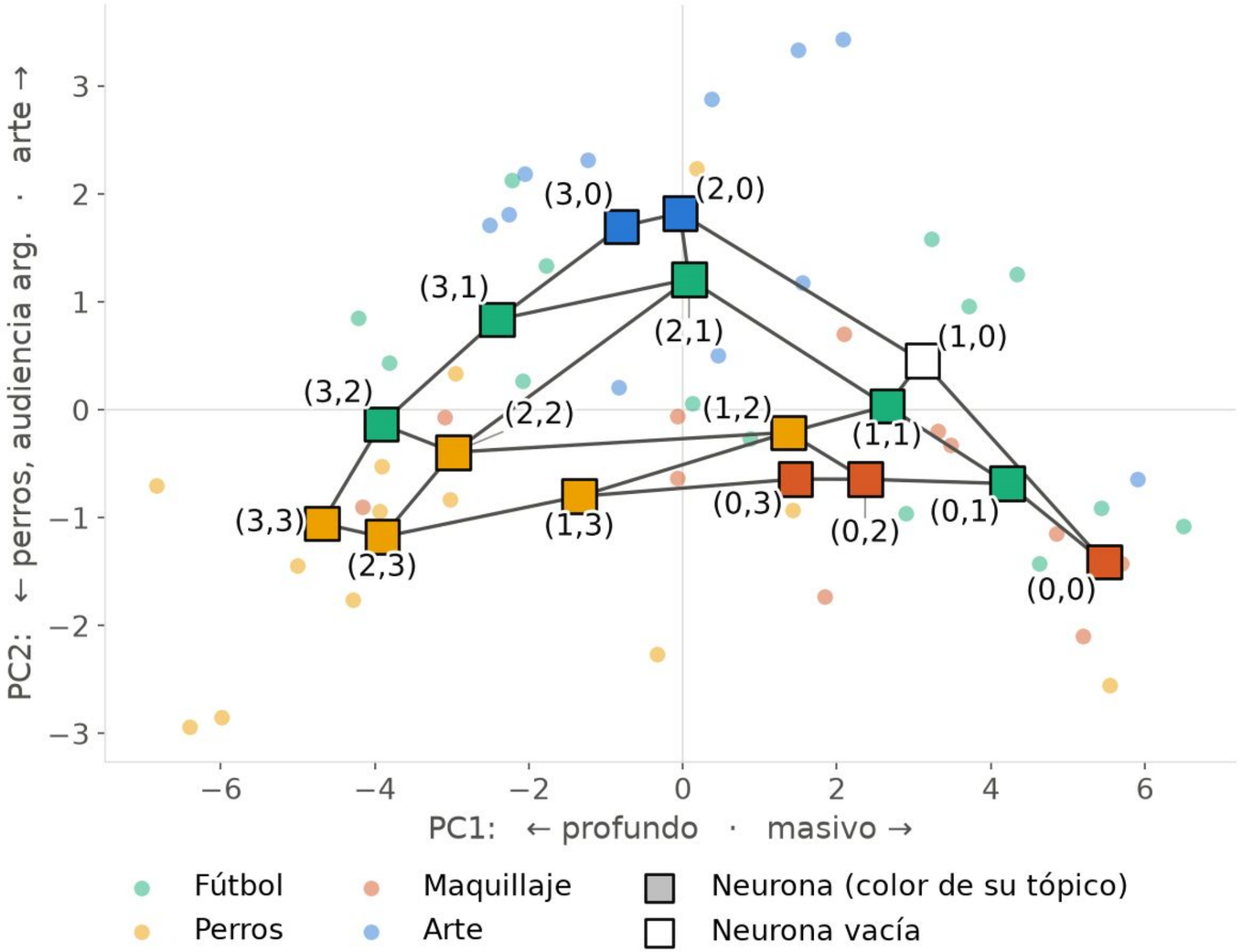
- Hay una separación clara por tamaño (filas)
- Agrupación por temática
- Porcentaje de audiencia argentina muy variable

La Matriz U



- Hay una separación fuerte entre creadores “masivos” y “profundos” (PC1)
- Abajo, los “profundos” quedan separados por masividad relativa y temática
- Dentro de cada grupo las distancias son bajas, grupos de creadores intercambiables

Coincide con el biplot y agrega lo que PC1–PC2 no separan

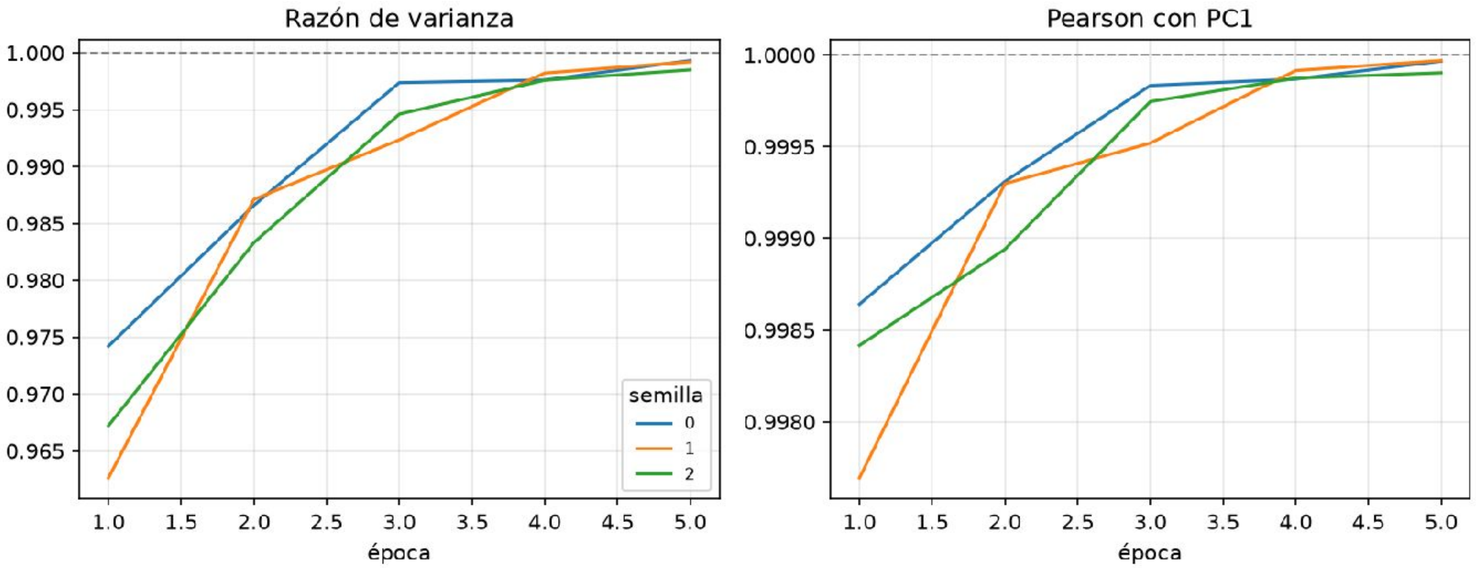


- Las filas de la grilla siguen el eje **PC1**, que interpretamos como tamaño.
- **PC2** (perros ↔ arte) se alinea solo en parte con las columnas
- El mapa separa **fútbol** de **maquillaje** y muestra que fútbol es un perfil generalista que ocupa todos los tamaños.

Ejercicio 1 · 1.3

Regla de Oja

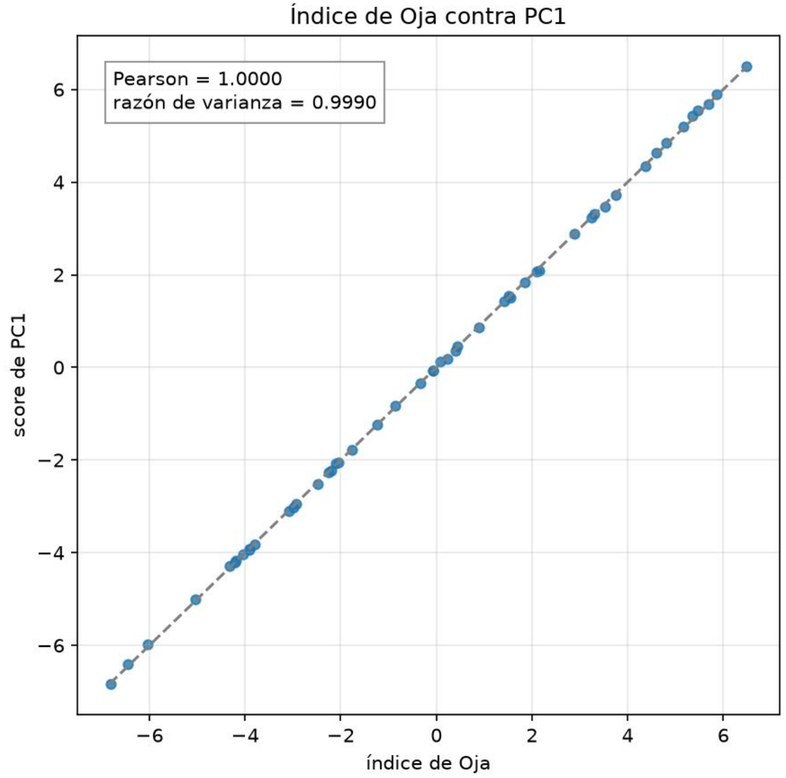
La regla de Oja aprende PC1



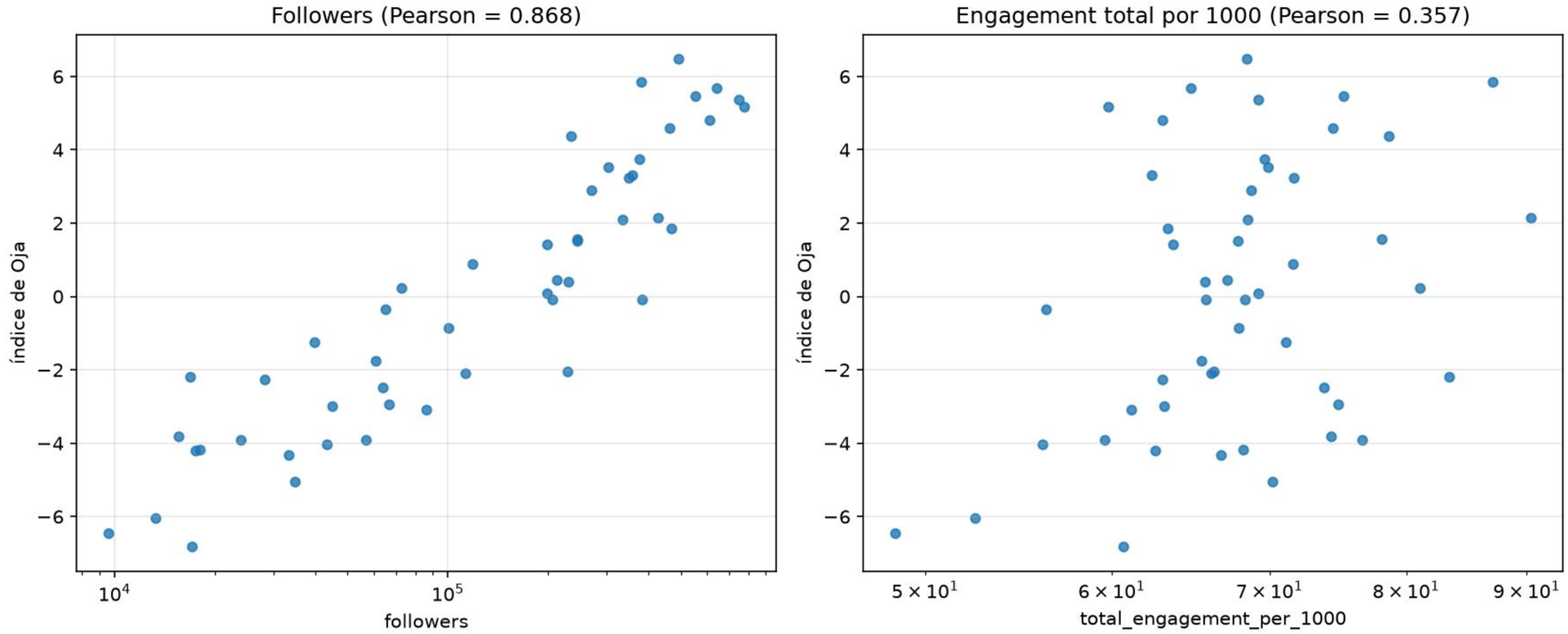
0,99995

correlación con PC1

- Regla exacta, η = 0,5/(1+t); 5 épocas para que se vea la convergencia.



El índice mide tamaño: elegir siempre el máximo es un error



- El #1 del índice es @futbolsinvueltas: **27%** de audiencia argentina y **USD 4.655** por publicación.
- El top 5 mezcla tópicos.

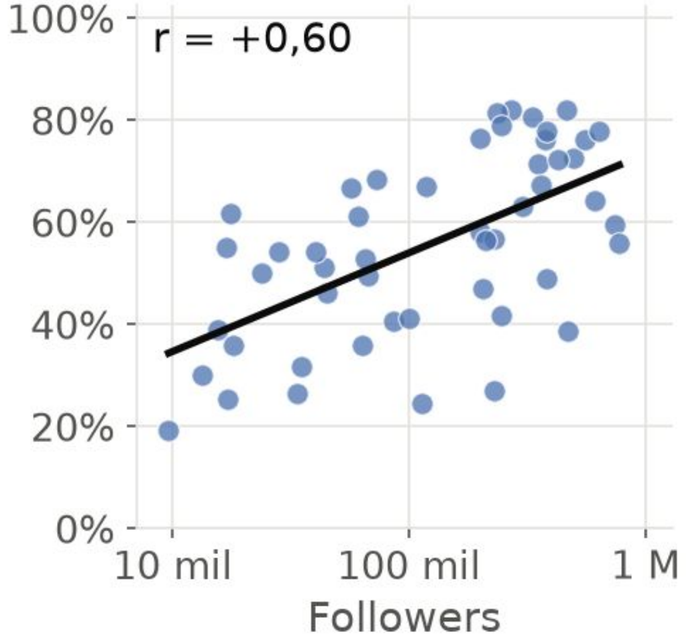
Ejercicio 1 · 1.4

Decisión para las campañas

Enfoques de campaña

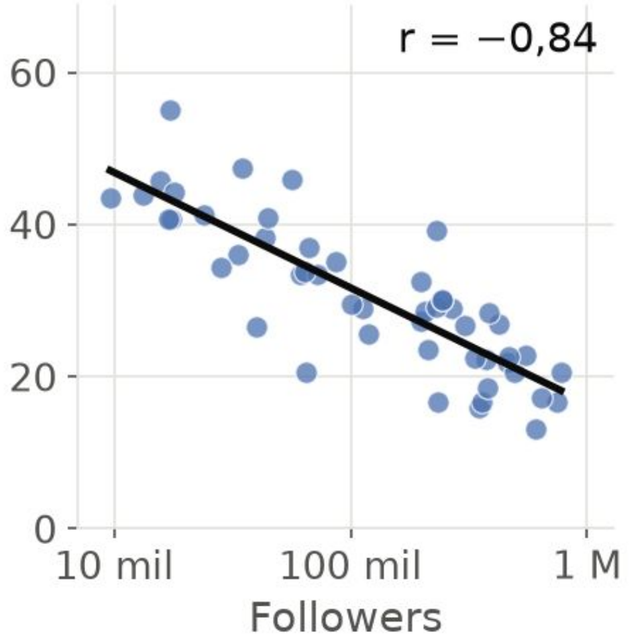
El descubrimiento crece con el tamaño

% del alcance que no sigue al creador



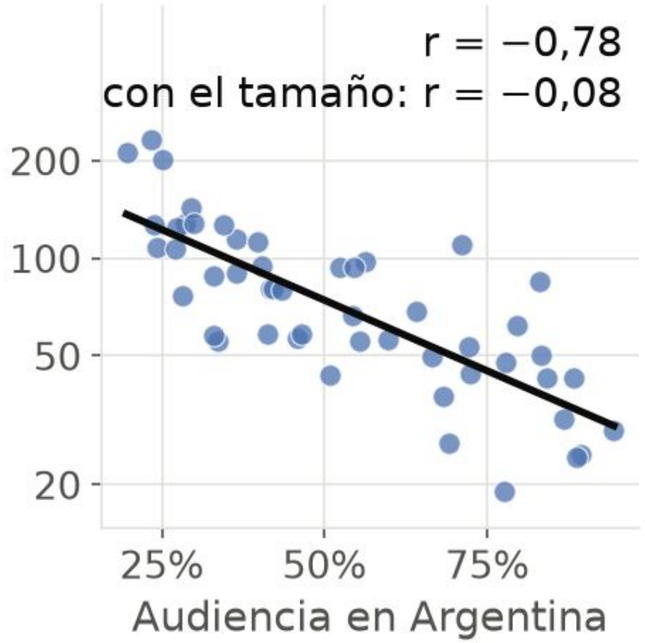
La intención cae con el tamaño

Guardados + visitas al perfil cada mil alcanzados

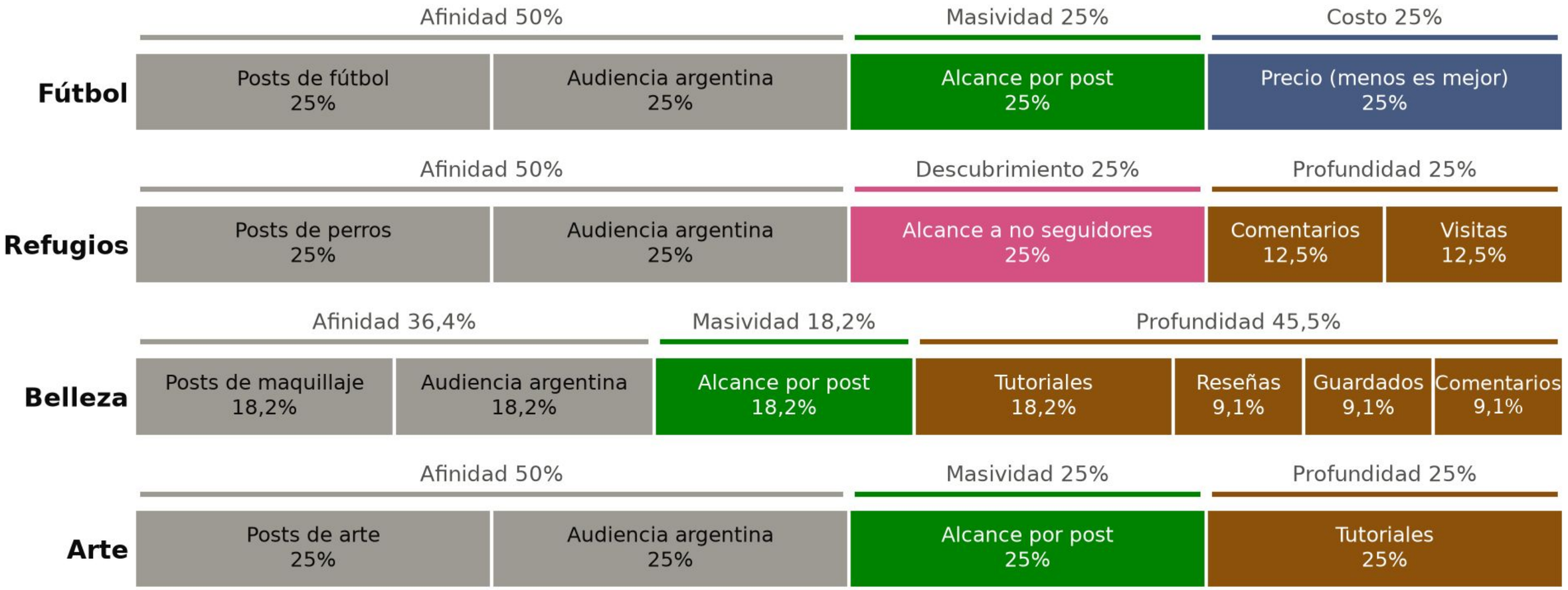


El costo depende de la audiencia argentina

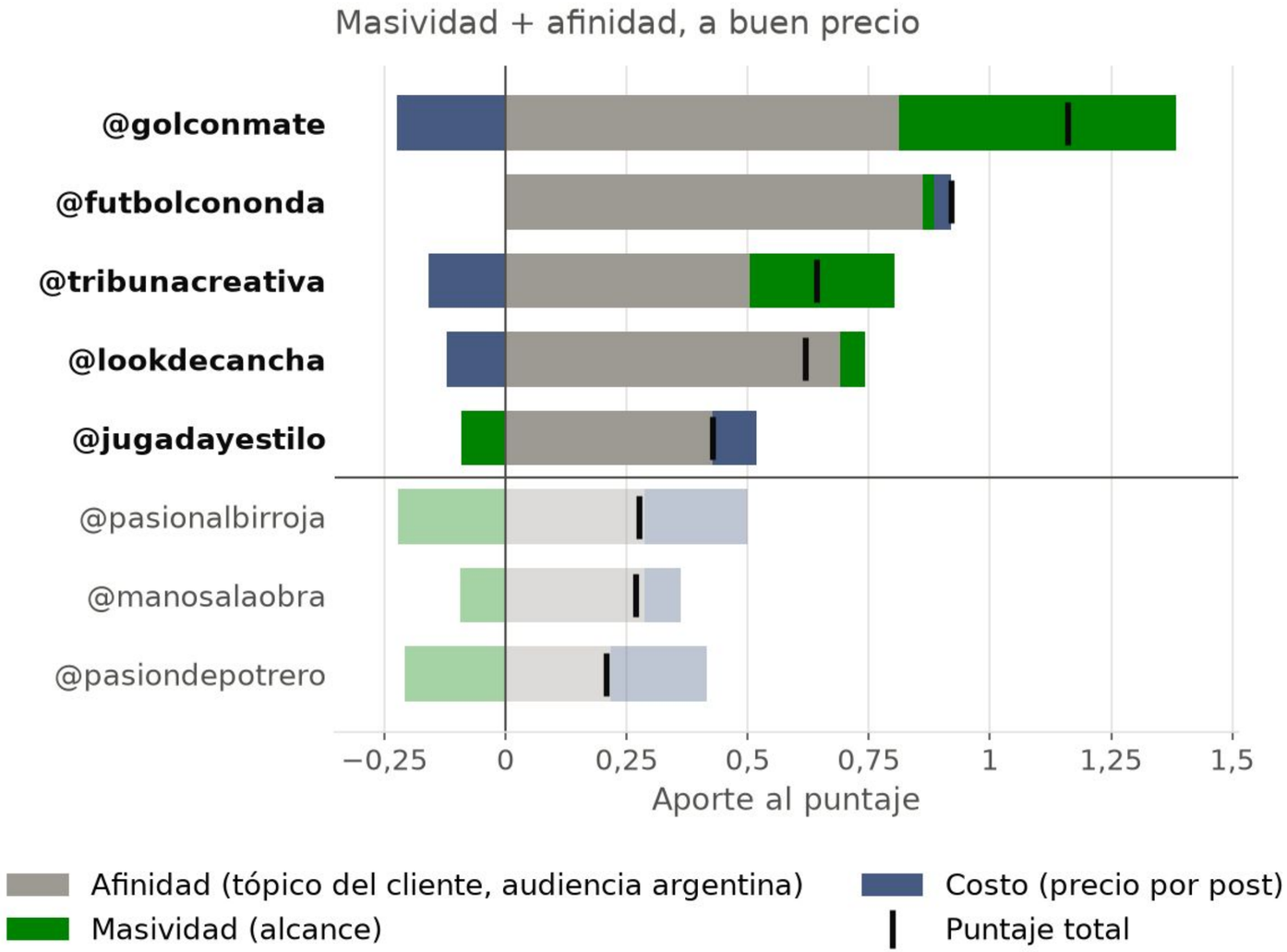
USD por mil argentinos alcanzados en el tópico



Criterios por cliente

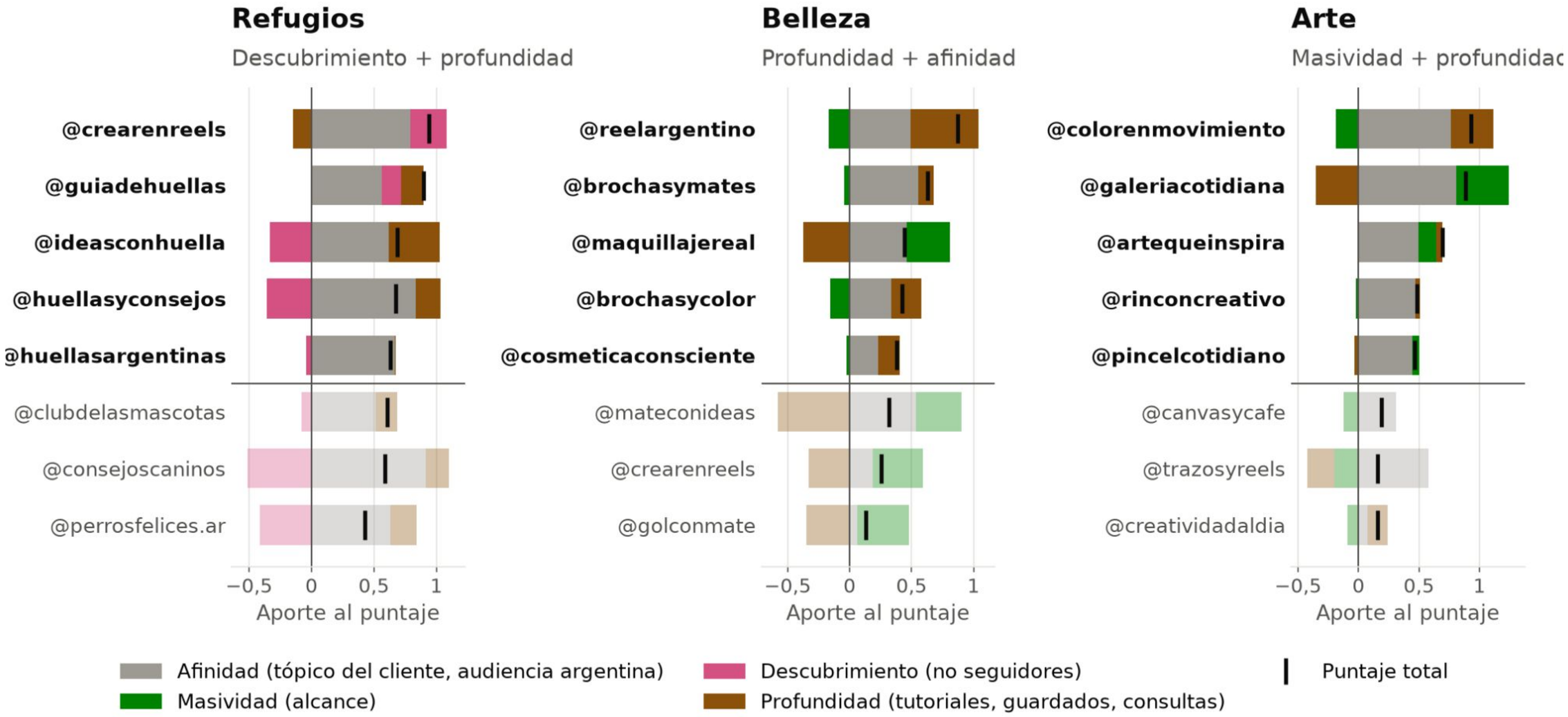


Campañas de fútbol

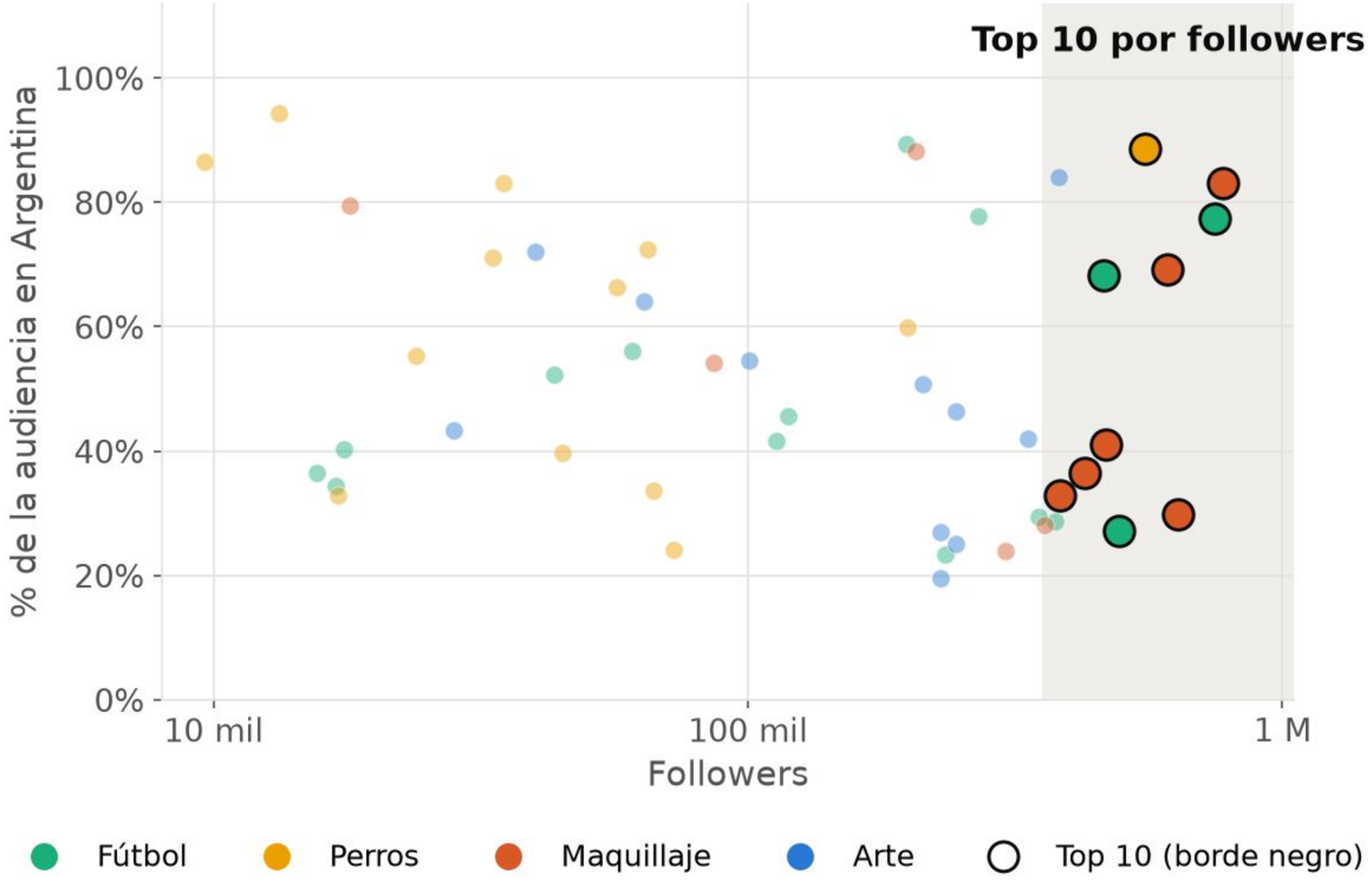


- **@golconmate** entra primero aunque es caro: es el que más alcanza (269 mil por post).
- **@futbolcononda** entra por afinidad: 74% de posts de fútbol y 89% de audiencia argentina.
- Quedan afuera los chicos baratos (**@pasionalbirroja**, **@pasiondepotrero**): lo que ahorran en precio no compensa su poco alcance.

Campañas de refugios, belleza y arte



¿Qué compra hoy la agencia al elegir por followers?



6 maquillaje
3 fútbol
1 perros
0 arte

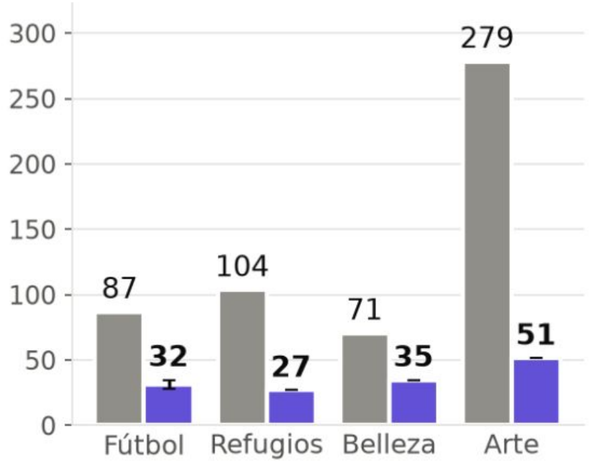
CORRELACIÓN DE FOLLOWERS CON

Precio	**+0,82**
Audiencia argentina	**0**
Guardados	**–0,74**

Con nuestra propuesta cada dólar llega a más argentinos interesados

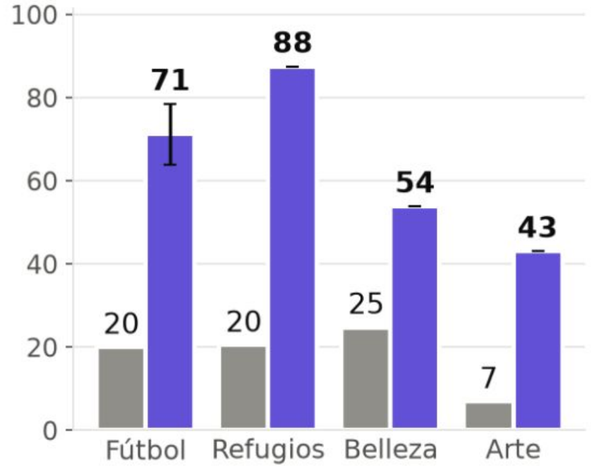
Costo por argentino

USD por mil argentinos alcanzados en el tópico (↓ mejor)



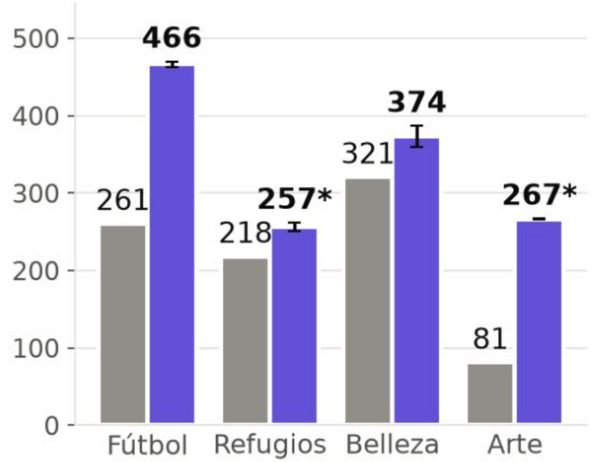
Intención por dólar

Guardados + visitas de argentinos cada 100 USD (↑ mejor)



Alcance con el mismo presupuesto

Miles de argentinos del tópico con USD 22.657 (lo que cuesta hoy el top 5 por followers) (↑ mejor)



Top 5 por followers Nuestra propuesta (media de 3 semillas)

* Gasta menos (Refugios 10,8 mil, Arte 17,5 mil de 22,7 mil USD): no hay más candidatos.

2,0 a 5,4×

más barato por argentino

2,2 a 6,3×

más intención por dólar

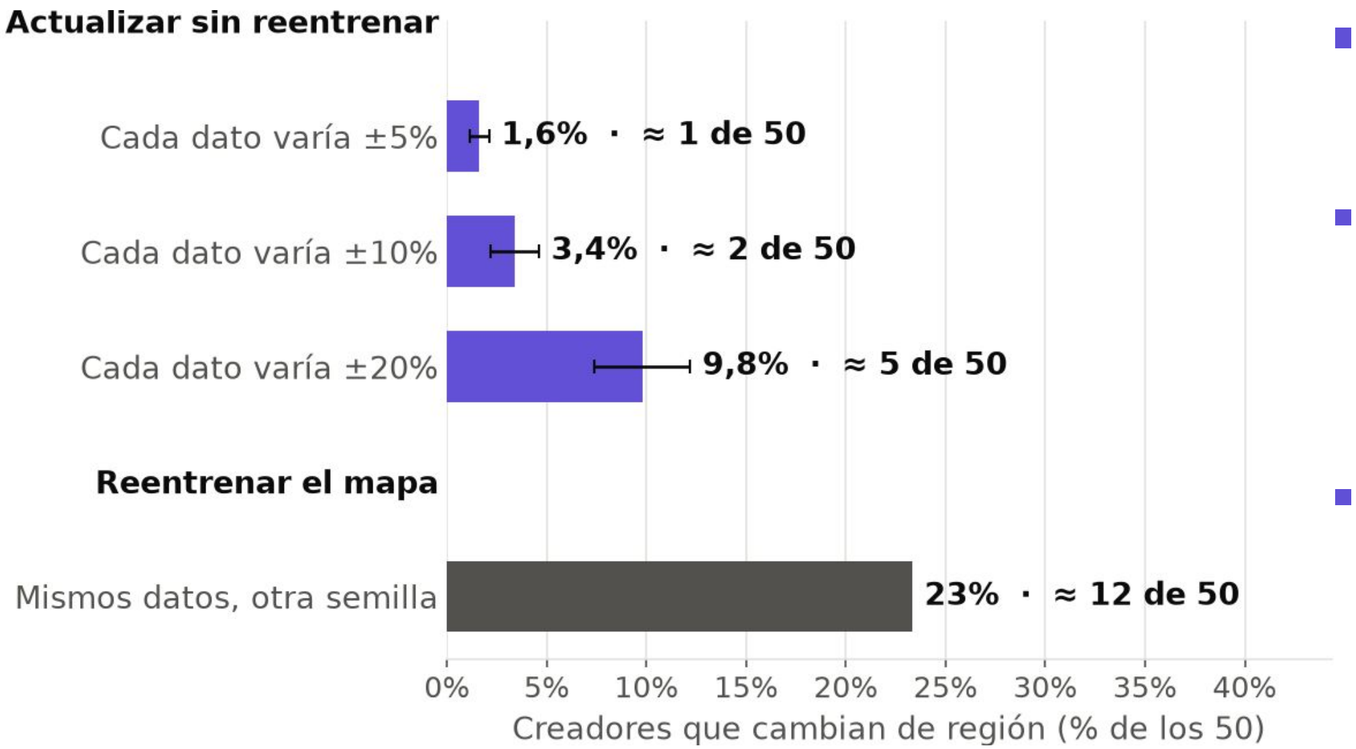
4 de 4

clientes: con el mismo presupuesto llega a más

Ventajas y desventajas de cada estrategia

	Followers	Nuestra propuesta
Ventajas	Simple. Maximiza el alcance general.	Más barata. Encuentra creadores de nicho. Sustitutos vía Matriz U. Un cliente nuevo de un rubro existente solo elige su región.
Desventajas	Caro. Ignora audiencia argentina y tópico. Trae a los menos profundos.	Depende de los datos y requiere mantenimiento. En nichos chicos se acaban los candidatos. Un generalista grande con 30% del tópico puede llegar a más que un especialista.

Mantenimiento: el mapa aguanta la actualización mensual

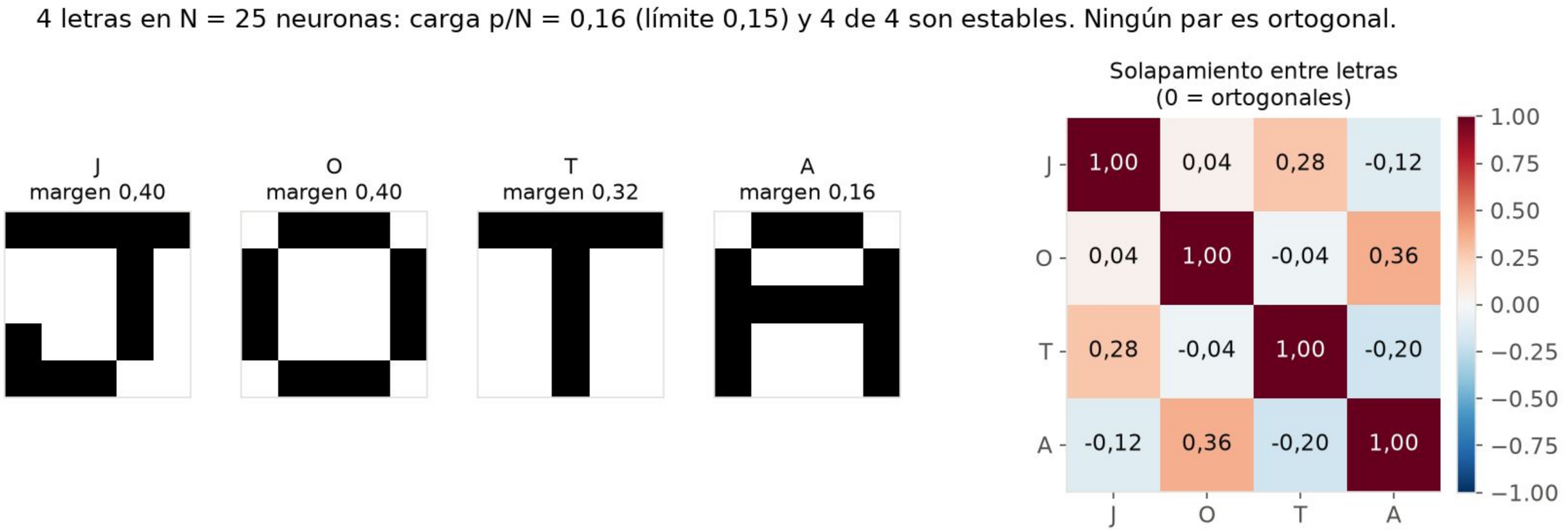


- **Cada mes:** los datos nuevos se ubican en el mapa ya entrenado y se recalcula el puntaje de cada campaña.
- **Reentrenar mueve todo:** aun con los mismos datos, 12 de 50 creadores cambian de región, porque el resultado depende del azar del entrenamiento y la posición de cada uno depende de los demás.
- **Cuándo reentrenar:** solo si entra un rubro o una variable nueva, o muchos creadores nuevos. Una campaña nueva de un rubro existente solo necesita elegir región y pesos.

Ejercicio 2

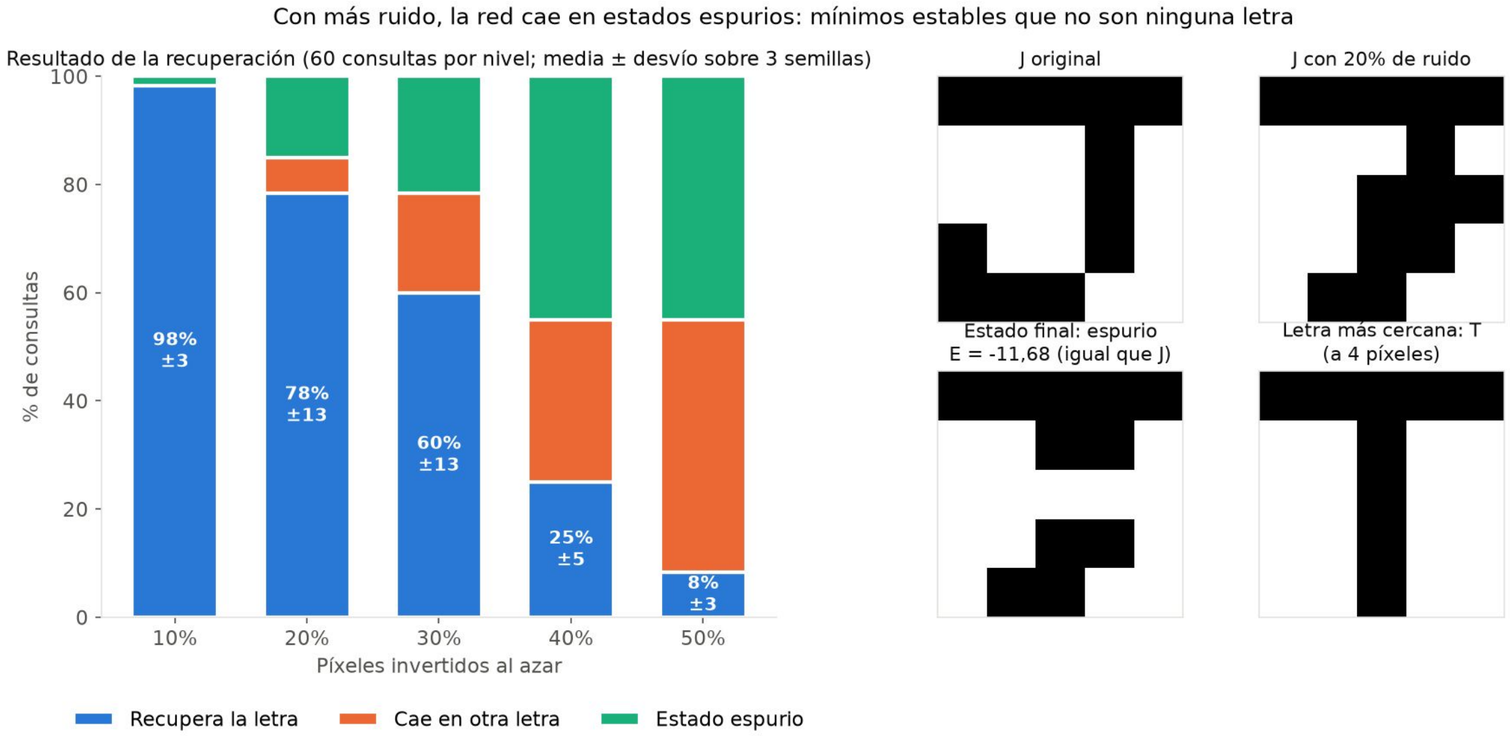
Memoria asociativa: Hopfield

Letras: 4 patrones estables aunque se supera el 15%



- **p/N = 0,16 > 0,15** y las 4 letras son estables.
- Ningún par es ortogonal; O–A es el más parecido (**0,36**).

Con mucho ruido aparecen estados espurios



98%

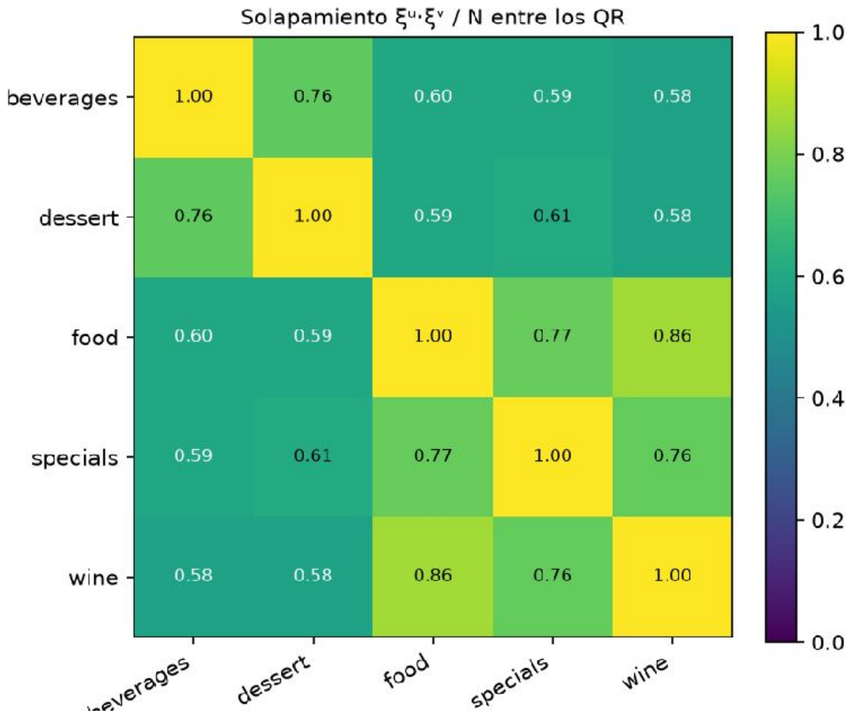
recuperadas con 10% de ruido

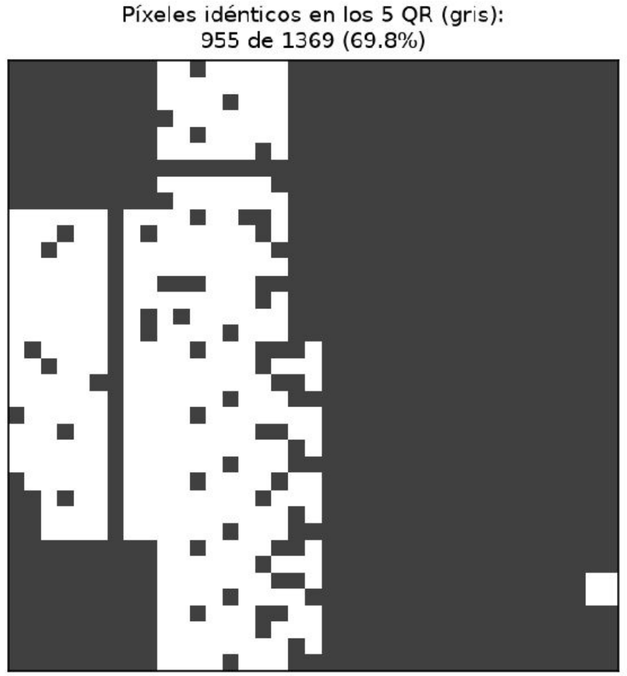
8%

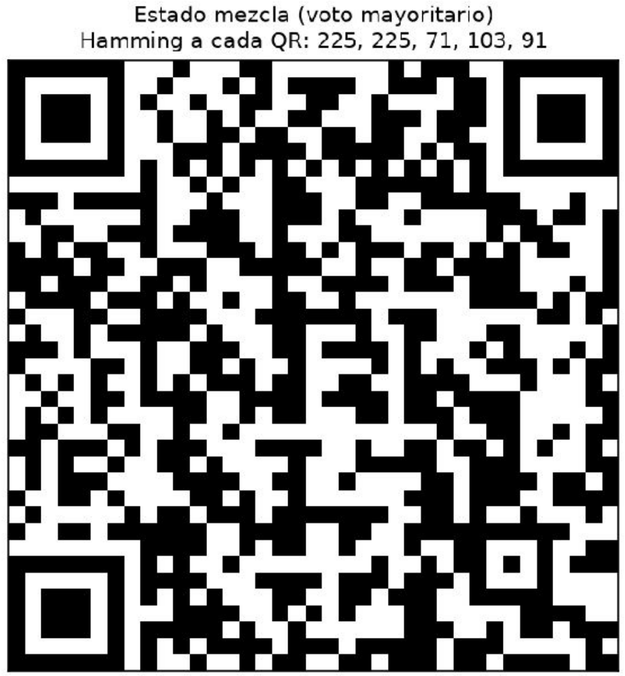
recuperadas con 50% de ruido

- Desde 40% dominan los espurios y las letras equivocadas.

Los 5 QR se parecen demasiado entre sí







N = 1.369

p/N = 0,004: la capacidad no es el problema

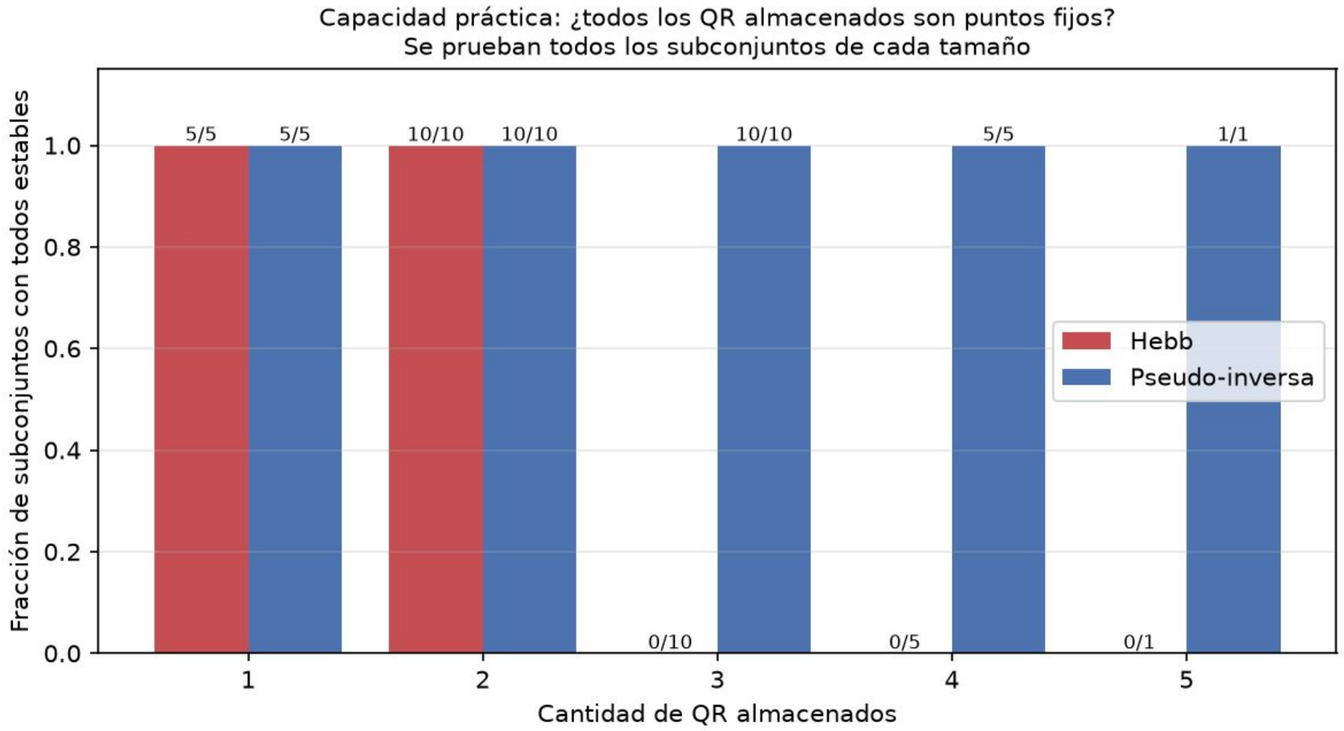
70%

de los píxeles son iguales en los cinco

0,58–0,86

solapamiento entre pares

Hebb no recupera ningún QR, la pseudoinversa los 5



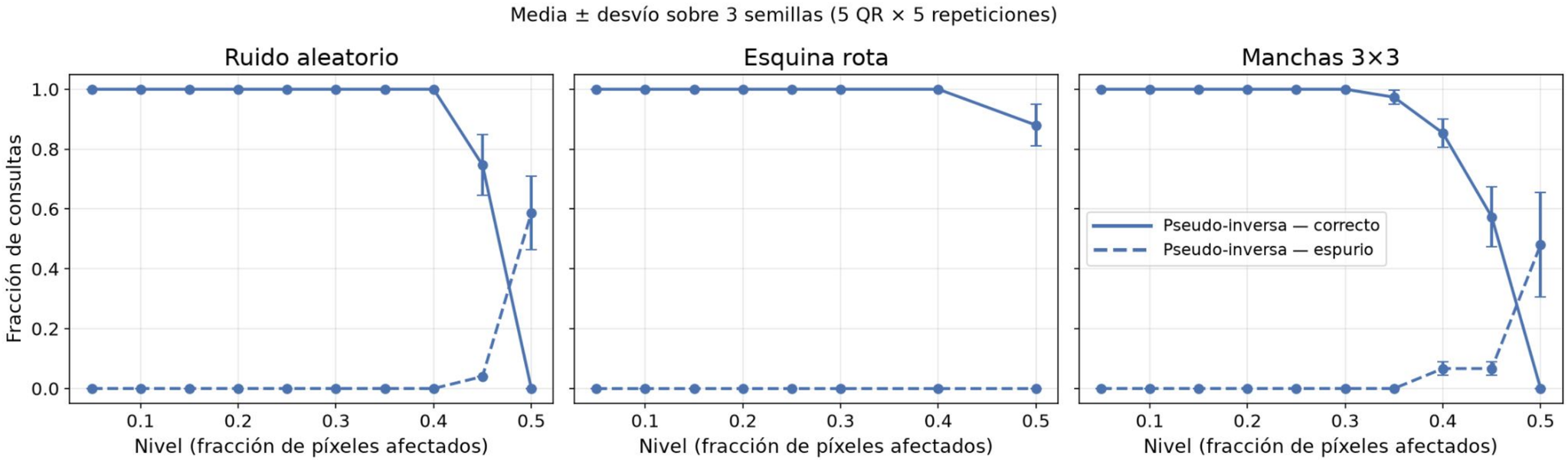
0/5 **Hebb**

Todos caen al "promedio" de los QR. Con 2 QR funciona; con 3 o más falla.

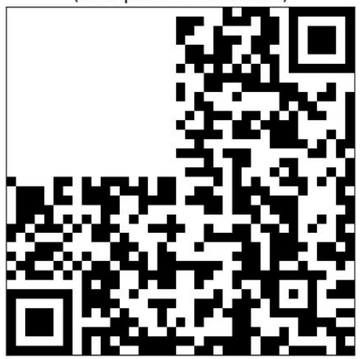
5/5 **Pseudoinversa**

$W = X^T(XX^T)^{-1}X$

La pseudoinversa recupera hasta un 40% de deterioro



Esquina rota 0.25
(163 píxeles distintos)



Manchas 3×3 0.25
(342 píxeles distintos)

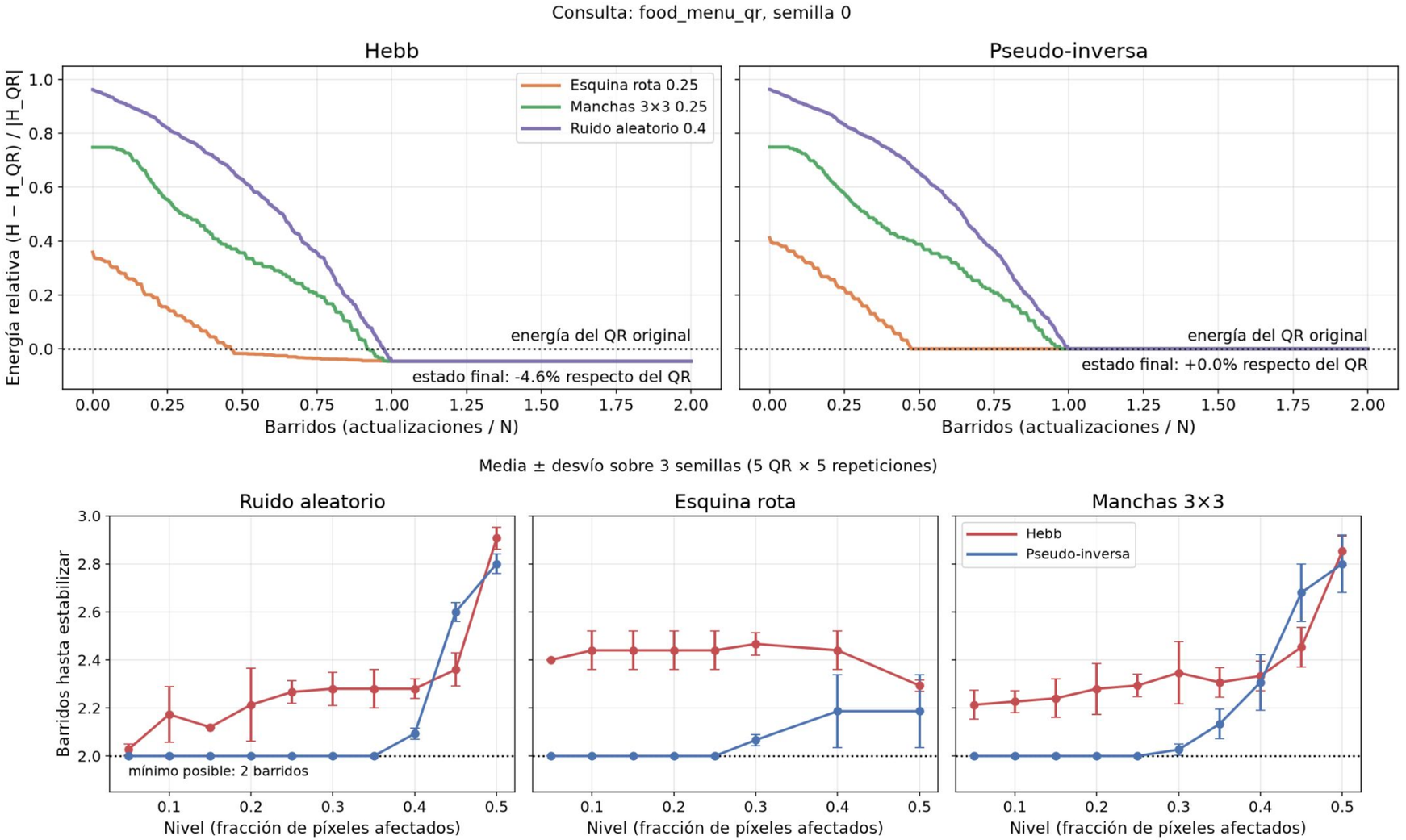


Ruido aleatorio 0.2
(274 píxeles distintos)



- **100%** hasta 40% de ruido o de esquina rota.
- Las manchas fallan desde 35%. Con 50% de ruido no queda información.

La energía siempre baja y converge en ≈ 2 barridos



- Con Hebb la energía termina **por debajo** de la del QR original: el espurio es más estable que el patrón verdadero.

Limitaciones: cuando falla, puede devolver otro menú



- Con media esquina rota, **"food" se recupera como "wine"** (el par más parecido, 96 píxeles): el lector abre la carta equivocada.
- Patrones correlacionados; agregar un menú obliga a recalcular los pesos.
- Una foto real necesita alineación, escala y binarización.

Conclusiones

EJERCICIO 1

Followers mide tamaño. PCA y Kohonen muestran los nichos; Oja vuelve a medir tamaño.

La selección es **2 a 6 veces más eficiente**.

EJERCICIO 2

En Hopfield importa la **ortogonalidad** de los patrones, no solo su cantidad.

Muchas gracias!

Preguntas?



Figura 13.1: Teuvo Kohonen contento por ~~su~~ gran trabajo.

nuestro